

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

APLICATIVO MOBILE DE CONTROLE DE GASTOS PESSOAIS

Relatório de Especificação da Aplicação e do Projeto

Integrantes:

Nilson Bruno dos Santos Lima
Luciano Ribeiro Leal
Maria Gabriela de Sousa Conceição

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação I
Professor: Flávio Henrique Duarte de Araújo

Sumário

1	Introdução	3
2	Contexto e Problema	3
2.1	Problema identificado	3
3	Público-Alvo	4
4	Escopo e Limites	4
4.1	Funcionalidades de alta prioridade	4
4.2	Funcionalidades de média prioridade	5
4.3	Funcionalidades de baixa prioridade	5
4.4	Funcionalidades fora do escopo	5
5	Metodologia de Desenvolvimento	6
6	Riscos e Restrições	6
6.1	Riscos	6
6.2	Restrições	7
7	Cronograma	7
8	Custos Envolvidos	7
8.1	Ferramentas	8
8.2	Banco de dados	8
8.3	Hospedagem e serviços em nuvem	9
8.4	Publicação	9
8.5	Manutenção	9
9	Tecnologias Escolhidas	9
9.1	React Native	9
9.2	JavaScript ou TypeScript	9
9.3	Firebase	9
9.4	SQLite	9
9.5	Git e GitHub	10
9.6	Figma	10
10	Proposta da Aplicação	10
11	Considerações Finais	10

12 Custos Envolvidos	11
12.1 Ferramentas	11
12.2 Banco de dados	12
12.3 Hospedagem e serviços em nuvem	12
12.4 Publicação	12
12.5 Manutenção	12
13 Tecnologias Escolhidas	12
13.1 React Native	12
13.2 JavaScript ou TypeScript	12
13.3 Firebase	12
13.4 SQLite	13
13.5 Git e GitHub	13
13.6 Figma	13
14 Proposta da Aplicação	13
15 Considerações Finais	13
16 Referências	14

1 Introdução

O controle das finanças pessoais é uma atividade importante para a organização do orçamento e para o acompanhamento da utilização da renda. Apesar disso, muitas pessoas ainda encontram dificuldades para manter um controle adequado de suas receitas e despesas.

Nesse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile destinado ao controle de gastos pessoais. A proposta consiste em oferecer uma solução simples para permitir que os usuários registrem, acompanhem e organizem suas movimentações financeiras.

O aplicativo pretende facilitar a visualização da situação financeira do usuário, possibilitando um acompanhamento mais organizado das receitas, despesas e saldo disponível.

O presente relatório apresenta a especificação inicial da aplicação, contemplando o contexto e o problema identificado, o público-alvo, o escopo e os limites do projeto, a metodologia de desenvolvimento, os riscos e restrições, o cronograma, os custos envolvidos e as tecnologias escolhidas.

2 Contexto e Problema

O controle dos gastos pessoais é importante para organizar o orçamento e acompanhar como a renda é utilizada. Entretanto, parte dos jovens ainda não possui o hábito de controlar suas finanças.

De acordo com os dados apresentados na pesquisa utilizada como referência para a definição do problema, 47% dos jovens entre 18 e 24 anos não realizam o controle das próprias finanças. Além disso, 26% ainda utilizam o tradicional bloquinho de papel para organizar o orçamento.

Esses dados evidenciam a existência de uma necessidade relacionada à organização das informações financeiras pessoais. O uso de métodos tradicionais, como anotações em papel, pode dificultar o acompanhamento das movimentações e a visualização geral da situação financeira.

Diante desse cenário, o projeto busca desenvolver uma aplicação que ofereça uma alternativa simples e acessível para o registro e acompanhamento dos gastos pessoais.

2.1 Problema identificado

O problema central identificado é a dificuldade que parte dos usuários possui para organizar e acompanhar suas finanças pessoais de maneira simples e estruturada.

A ausência de um controle adequado pode dificultar a identificação de quanto é gasto, em quais categorias os recursos são utilizados e qual é o saldo disponível.

Assim, a aplicação proposta tem como objetivo auxiliar o usuário nesse processo por meio do registro e organização das movimentações financeiras.

3 Público-Alvo

O aplicativo será direcionado principalmente a jovens e adultos que desejam organizar suas finanças pessoais.

Entre os principais usuários identificados estão:

- jovens e adultos que desejam organizar suas finanças;
- estudantes que precisam controlar seus gastos;
- pessoas que estão começando a administrar sua própria renda;
- usuários que atualmente utilizam papel ou anotações para controlar despesas;
- pessoas que buscam uma forma simples de acompanhar seu dinheiro.

A definição desse público está relacionada diretamente ao problema identificado, especialmente à necessidade de substituir ou complementar métodos tradicionais de controle financeiro por uma solução digital simples.

4 Escopo e Limites

O escopo inicial do projeto foi definido considerando as funcionalidades consideradas necessárias para a primeira versão da aplicação.

As funcionalidades foram organizadas de acordo com diferentes níveis de prioridade, permitindo que a equipe concentre seus esforços nas funcionalidades essenciais para o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP).

4.1 Funcionalidades de alta prioridade

As funcionalidades classificadas como de alta prioridade são:

- cadastro e login;
- cadastro de receitas;
- cadastro de despesas;
- visualização das movimentações;
- cálculo do saldo.

Essas funcionalidades formam a base do aplicativo, permitindo que o usuário registre suas movimentações financeiras e acompanhe sua situação financeira.

4.2 Funcionalidades de média prioridade

As funcionalidades de média prioridade são:

- categorias de gastos;
- edição de movimentações;
- exclusão de movimentações;
- resumo financeiro.

Esses recursos complementam as funcionalidades básicas e contribuem para uma organização mais detalhada das informações financeiras.

4.3 Funcionalidades de baixa prioridade

As funcionalidades classificadas como de baixa prioridade são:

- gráficos de gastos;
- filtros por período;
- filtros por categoria.

Esses recursos podem melhorar a visualização e a análise dos dados financeiros, porém não são considerados essenciais para o funcionamento inicial do aplicativo.

4.4 Funcionalidades fora do escopo

Para a versão atual do projeto, algumas funcionalidades foram definidas como fora do escopo:

- integração com contas bancárias;
- pagamentos pelo aplicativo;
- importação automática de extratos bancários;
- transferências bancárias;
- investimentos.

A definição dessas limitações permite que a equipe mantenha o foco nas funcionalidades essenciais e evite ampliar excessivamente o projeto durante sua primeira versão.

5 Metodologia de Desenvolvimento

Para organizar o desenvolvimento da aplicação será utilizada uma adaptação da metodologia Scrum.

A escolha dessa abordagem está relacionada à necessidade de organizar as funcionalidades, distribuir as atividades entre os integrantes e acompanhar o progresso do projeto de forma contínua.

O desenvolvimento será organizado a partir de um backlog contendo as funcionalidades da aplicação. A implementação será dividida em Sprints, permitindo que diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas progressivamente.

As principais práticas previstas são:

- elaboração e organização do backlog;
- divisão do desenvolvimento em Sprints;
- distribuição de tarefas entre os integrantes;
- realização de testes durante o desenvolvimento;
- acompanhamento do progresso;
- realização de ajustes conforme os resultados obtidos.

Dessa forma, a equipe poderá acompanhar a evolução do aplicativo e realizar alterações durante o processo de desenvolvimento.

6 Riscos e Restrições

Durante o desenvolvimento do projeto podem surgir situações capazes de afetar o andamento das atividades. Por isso, foram identificados riscos e restrições que devem ser considerados no planejamento.

6.1 Riscos

Os principais riscos identificados são:

- atraso no desenvolvimento;
- dificuldades técnicas;
- erros ou falhas no sistema;
- conflito de horários entre os integrantes;

- perda de arquivos;
- mudanças nos requisitos.

Esses riscos podem afetar o cronograma e a qualidade da aplicação caso não sejam acompanhados durante o desenvolvimento.

6.2 Restrições

Entre as principais restrições do projeto estão:

- prazo limitado;
- dependência das tecnologias disponíveis;
- necessidade de priorizar o MVP;
- equipe reduzida.

As restrições devem ser consideradas durante o planejamento das atividades, principalmente na definição das funcionalidades que serão implementadas em cada etapa.

7 Cronograma

Tabela 1: Cronograma do Projeto

Etapas	Ago	Set	Out	Nov
1. Especificação da aplicação	X			
2. Definição dos requisitos	X			
3. Casos de uso e classes		X		
4. 1ª Implementação		X		
5. 2ª Implementação			X	
6. 3ª Implementação			X	
7. 4ª Implementação				X
8. Apresentação final				X

8 Custos Envolvidos

Para estimar os custos de desenvolvimento da aplicação, foi considerado o valor da hora de trabalho de um desenvolvedor. Como se trata de um projeto acadêmico, os

valores apresentados são estimativas e não representam necessariamente despesas reais da equipe.

Foi considerado um valor de **R\$ 50,00 por hora trabalhada** e uma estimativa de **240 horas de desenvolvimento**. Dessa forma, o custo estimado para o desenvolvimento da aplicação é:

$$\text{Custo de desenvolvimento} = 240 \times 50 = \text{R\$ 12.000,00} \quad (1)$$

Considerando os três integrantes da equipe, a estimativa corresponde a aproximadamente 80 horas de trabalho por integrante.

Além do custo relacionado à mão de obra, foram considerados outros possíveis custos relacionados ao projeto:

- **Ferramentas de desenvolvimento:** utilização preferencial de ferramentas gratuitas ou de código aberto;
- **Banco de dados:** utilização de Firebase ou SQLite, com possibilidade de utilização gratuita inicialmente;
- **Hospedagem e serviços em nuvem:** possibilidade de utilização de planos gratuitos durante a fase inicial;
- **Publicação nas lojas:** possíveis custos relacionados à publicação do aplicativo na Google Play Store e na Apple App Store;
- **Manutenção:** possíveis custos futuros relacionados a correções, atualizações e melhorias.

Portanto, considerando exclusivamente a estimativa de mão de obra, o custo inicial projetado para o desenvolvimento é de aproximadamente **R\$ 12.000,00**.

8.1 Ferramentas

As ferramentas de desenvolvimento utilizadas serão gratuitas ou de código aberto, reduzindo os custos iniciais do projeto.

8.2 Banco de dados

Para armazenamento das informações poderá ser utilizado o Firebase ou o SQLite. O Firebase pode ser utilizado inicialmente de forma gratuita em um projeto de pequeno porte, enquanto o SQLite constitui uma alternativa para armazenamento local.

8.3 Hospedagem e serviços em nuvem

Os serviços em nuvem poderão ser utilizados inicialmente dentro de opções gratuitas. Entretanto, conforme o crescimento da aplicação, poderão surgir custos relacionados ao consumo desses serviços.

8.4 Publicação

A publicação do aplicativo nas lojas de aplicativos poderá gerar custos, especialmente para disponibilização na Google Play Store e na Apple App Store.

8.5 Manutenção

Após o desenvolvimento inicial, poderão existir custos relacionados à manutenção, atualização, correção de erros e implementação de melhorias.

9 Tecnologias Escolhidas

As tecnologias foram selecionadas considerando as necessidades da aplicação e a possibilidade de desenvolver um aplicativo mobile utilizando uma única base de código.

9.1 React Native

O React Native será utilizado para o desenvolvimento do aplicativo mobile. A tecnologia permite desenvolver aplicações para Android e iOS utilizando uma única base de código.

9.2 JavaScript ou TypeScript

JavaScript ou TypeScript será utilizado como linguagem de programação no desenvolvimento da aplicação com React Native.

9.3 Firebase

O Firebase poderá ser utilizado para autenticação de usuários, armazenamento de dados e utilização de serviços em nuvem.

9.4 SQLite

O SQLite constitui uma alternativa para armazenamento local dos dados relacionados aos gastos no dispositivo do usuário.

9.5 Git e GitHub

Git e GitHub serão utilizados para controle de versão e gerenciamento do código-fonte do projeto.

9.6 Figma

O Figma será utilizado para criação dos protótipos e desenvolvimento do design das telas do aplicativo.

10 Proposta da Aplicação

A proposta consiste no desenvolvimento de uma solução simples para o controle das finanças pessoais.

O aplicativo mobile deverá facilitar o registro, o acompanhamento e a organização dos gastos pessoais, permitindo que o usuário tenha uma visão mais clara de como está utilizando seu dinheiro.

A partir das funcionalidades definidas para o MVP, o usuário poderá realizar o cadastro e acessar sua conta, registrar receitas e despesas, visualizar suas movimentações e acompanhar o saldo.

A aplicação busca, portanto, oferecer uma alternativa digital aos métodos tradicionais de controle financeiro, proporcionando uma forma mais organizada de registrar as informações.

11 Considerações Finais

O desenvolvimento do aplicativo mobile de controle de gastos pessoais surge como uma proposta para auxiliar usuários que apresentam dificuldades em organizar e acompanhar suas finanças.

A partir da identificação do problema e da definição do público-alvo, foram estabelecidas as principais funcionalidades da aplicação e os limites da primeira versão do projeto.

A utilização de uma adaptação do Scrum permitirá organizar o desenvolvimento por meio de backlog e Sprints, acompanhando o progresso e realizando ajustes durante a implementação.

Também foram definidos os principais riscos, restrições, custos, cronograma e tecnologias necessárias para o desenvolvimento.

Como resultado, espera-se desenvolver uma aplicação simples e funcional, capaz de auxiliar o usuário no registro e acompanhamento de suas movimentações financeiras, mantendo o foco nas funcionalidades essenciais para o MVP.

12 Custos Envolvidos

Para estimar os custos de desenvolvimento da aplicação, foi considerado o valor da hora de trabalho de um desenvolvedor. Como se trata de um projeto acadêmico, os valores apresentados são estimativas e não representam necessariamente despesas reais da equipe.

Foi considerado um valor de **R\$ 50,00 por hora trabalhada** e uma estimativa de **240 horas de desenvolvimento**. Dessa forma, o custo estimado para o desenvolvimento da aplicação é:

$$\text{Custo de desenvolvimento} = 240 \times 50 = \text{R\$ 12.000,00} \quad (2)$$

Considerando os três integrantes da equipe, a estimativa corresponde a aproximadamente 80 horas de trabalho por integrante.

Além do custo relacionado à mão de obra, foram considerados outros possíveis custos relacionados ao projeto:

- **Ferramentas de desenvolvimento:** utilização preferencial de ferramentas gratuitas ou de código aberto;
- **Banco de dados:** utilização de Firebase ou SQLite, com possibilidade de utilização gratuita inicialmente;
- **Hospedagem e serviços em nuvem:** possibilidade de utilização de planos gratuitos durante a fase inicial;
- **Publicação nas lojas:** possíveis custos relacionados à publicação do aplicativo na Google Play Store e na Apple App Store;
- **Manutenção:** possíveis custos futuros relacionados a correções, atualizações e melhorias.

Portanto, considerando exclusivamente a estimativa de mão de obra, o custo inicial projetado para o desenvolvimento é de aproximadamente **R\$ 12.000,00**.

12.1 Ferramentas

As ferramentas de desenvolvimento utilizadas serão gratuitas ou de código aberto, reduzindo os custos iniciais do projeto.

12.2 Banco de dados

Para armazenamento das informações poderá ser utilizado o Firebase ou o SQLite. O Firebase pode ser utilizado inicialmente de forma gratuita em um projeto de pequeno porte, enquanto o SQLite constitui uma alternativa para armazenamento local.

12.3 Hospedagem e serviços em nuvem

Os serviços em nuvem poderão ser utilizados inicialmente dentro de opções gratuitas. Entretanto, conforme o crescimento da aplicação, poderão surgir custos relacionados ao consumo desses serviços.

12.4 Publicação

A publicação do aplicativo nas lojas de aplicativos poderá gerar custos, especialmente para disponibilização na Google Play Store e na Apple App Store.

12.5 Manutenção

Após o desenvolvimento inicial, poderão existir custos relacionados à manutenção, atualização, correção de erros e implementação de melhorias.

13 Tecnologias Escolhidas

As tecnologias foram selecionadas considerando as necessidades da aplicação e a possibilidade de desenvolver um aplicativo mobile utilizando uma única base de código.

13.1 React Native

O React Native será utilizado para o desenvolvimento do aplicativo mobile. A tecnologia permite desenvolver aplicações para Android e iOS utilizando uma única base de código.

13.2 JavaScript ou TypeScript

JavaScript ou TypeScript será utilizado como linguagem de programação no desenvolvimento da aplicação com React Native.

13.3 Firebase

O Firebase poderá ser utilizado para autenticação de usuários, armazenamento de dados e utilização de serviços em nuvem.

13.4 SQLite

O SQLite constitui uma alternativa para armazenamento local dos dados relacionados aos gastos no dispositivo do usuário.

13.5 Git e GitHub

Git e GitHub serão utilizados para controle de versão e gerenciamento do código-fonte do projeto.

13.6 Figma

O Figma será utilizado para criação dos protótipos e desenvolvimento do design das telas do aplicativo.

14 Proposta da Aplicação

A proposta consiste no desenvolvimento de uma solução simples para o controle das finanças pessoais.

O aplicativo mobile deverá facilitar o registro, o acompanhamento e a organização dos gastos pessoais, permitindo que o usuário tenha uma visão mais clara de como está utilizando seu dinheiro.

A partir das funcionalidades definidas para o MVP, o usuário poderá realizar o cadastro e acessar sua conta, registrar receitas e despesas, visualizar suas movimentações e acompanhar o saldo.

A aplicação busca, portanto, oferecer uma alternativa digital aos métodos tradicionais de controle financeiro, proporcionando uma forma mais organizada de registrar as informações.

15 Considerações Finais

O desenvolvimento do aplicativo mobile de controle de gastos pessoais surge como uma proposta para auxiliar usuários que apresentam dificuldades em organizar e acompanhar suas finanças.

A partir da identificação do problema e da definição do público-alvo, foram estabelecidas as principais funcionalidades da aplicação e os limites da primeira versão do projeto.

A utilização de uma adaptação do Scrum permitirá organizar o desenvolvimento por meio de backlog e Sprints, acompanhando o progresso e realizando ajustes durante a implementação.

Também foram definidos os principais riscos, restrições, custos, cronograma e tecnologias necessárias para o desenvolvimento.

Como resultado, espera-se desenvolver uma aplicação simples e funcional, capaz de auxiliar o usuário no registro e acompanhamento de suas movimentações financeiras, mantendo o foco nas funcionalidades essenciais para o MVP.

16 Referências

CNDL; SPC BRASIL; SEBRAE. Pesquisa sobre hábitos de controle das finanças pessoais entre jovens. Dados utilizados na especificação inicial do projeto.